Taller de Límites – Cálculo Diferencial

Fecha: 10 / 11 / 26 Nombre: _____

1. Exploración numérica y aproximación lateral

a) Aprox. por izquierda y derecha: $f(x) = \dfrac{x^3 - 8}{x - 2}$

Evalúo cada valor en la calculadora (4 decimales). Ej. con $x = 1{,}9$:

~~$f(1{,}9) = \dfrac{6{,}859 - 8}{1{,}9 - 2} = \dfrac{-1{,}141}{-0{,}1} = 11{,}41$~~ ✗ ojo el signo: $\dfrac{(-)}{(-)} = (+)$

$f(1{,}9) = \dfrac{-1{,}141}{-0{,}1} = 11{,}41$ ✓

Por la izquierda $(x \to 2^-)$

x	1,9	1,99	1,999	1,9999
$f(x)$	11,4100	11,9401	11,9940	11,9994

Por la derecha $(x \to 2^+)$

x	2,1	2,01	2,001	2,0001
$f(x)$	12,6100	12,0601	12,0060	12,0006

I) $x \to 2^-$: suben $11{,}41 \to 11{,}94 \to 11{,}994 \ldots \Longrightarrow$ **lím = 12**

II) $x \to 2^+$: bajan $12{,}61 \to 12{,}06 \to 12{,}006 \ldots \Longrightarrow$ **lím = 12**

los dos lados coinciden $\Longrightarrow$ el límite sí existe y vale 12

III) ¿Existe $f(2)$?

~~$f(2) = \dfrac{8 - 8}{2 - 2} = 0$~~ $f(2) = \dfrac{8 - 8}{2 - 2} = \dfrac{0}{0} \Longrightarrow$ NO está definida

(no se puede dividir entre 0 → hay un "hueco")

- $f(2)$ = el valor en el punto → no existe
- $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ = el valor al que se acerca → 12 (hueco en el punto (2, 12))

IV) Diferencia de cubos:

~~$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 - 2x + 4)$~~ ✗ esa es la de la suma de cubos

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$$\lim_{x \to 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)} = \lim_{x \to 2} (x^2 + 2x + 4) = 4 + 4 + 4 = \boxed{12}$$ ✓

coincide con las tablas

b) Indeterminación trigonométrica: $g(x) = \dfrac{1-\cos(x)}{x^2}$ (calculadora en RAD)

~~$g(0,1) = \dfrac{1-\cos(0,1)}{0,01} = 0,000152$~~

✗ estaba en modo DEG → cambiar a RAD

$g(0,1) = \dfrac{1-0,995004}{0,01} = 0,49958$

x	$-0,1$	$-0,01$	$-0,001$	$0,001$	$0,01$	$0,1$
$g(x)$	$0,49958$	$0,499996$	$0,500000$	$0,500000$	$0,499996$	$0,49958$

g es par: $g(-x) = g(x)$ → por eso la tabla es simétrica

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(x)}{x^2} \approx \boxed{\dfrac{1}{2} = 0,5}$

2. Vecindades y definición (ε, δ)

Def: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

a) $f(x) = 4x - 3$, $\lim\limits_{x\to 2}(4x-3) = 5$

I) $\varepsilon = 0,04$: $(y_1, y_2) = (5 - 0,04 ; 5 + 0,04) = \boxed{(4,96 ; 5,04)}$

II) $4x_1 - 3 = 4,96 \Rightarrow 4x_1 = 7,96 \Rightarrow \boxed{x_1 = 1,99}$

$4x_2 - 3 = 5,04 \Rightarrow 4x_2 = 8,04 \Rightarrow \boxed{x_2 = 2,01}$

III) ~~$\delta = \varepsilon = 0,04$~~ ✗ la pendiente 4 "estira" la distancia

$\delta = 2 - 1,99 = 0,01$ y $2,01 - 2 = 0,01 \Rightarrow \boxed{\delta = 0,01}$

IV) Busco δ: $|f(x) - L| < \varepsilon$

$|(4x-3) - 5| = |4x - 8| = 4|x-2| < \varepsilon \iff |x-2| < \dfrac{\varepsilon}{4}$

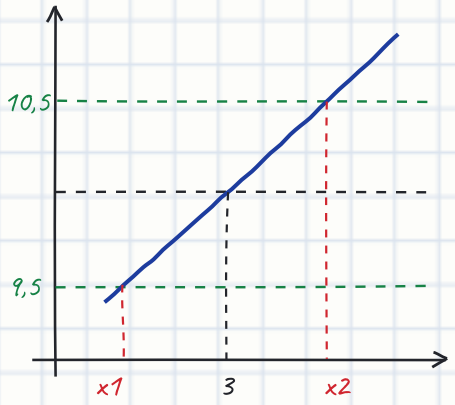
Tomo $\boxed{\delta = \dfrac{\varepsilon}{4}}$ (con $\varepsilon = 0,04 \to \delta = 0,01$ ✓ igual que en III)

Demostración: si $0 < |x-2| < \delta \Rightarrow$

$|f(x) - 5| = 4|x-2| < 4\delta = 4 \cdot \dfrac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$ ✓ ∎

b) $f(x) = x^2 + 1$, $\lim_{x \to 3} (x^2 + 1) = 10$

I) $\varepsilon = 0{,}5 : (10 - 0{,}5 \; ; \; 10 + 0{,}5) = \boxed{(9{,}5 \; ; \; 10{,}5)}$



II) $x = \sqrt{y - 1}$

$x_1 = \sqrt{9{,}5 - 1} = \sqrt{8{,}5} \approx 2{,}9155$

$x_2 = \sqrt{10{,}5 - 1} = \sqrt{9{,}5} \approx 3{,}0822$

III) $\delta_1 = 3 - 2{,}9155 = 0{,}0845$

$\delta_2 = 3{,}0822 - 3 = 0{,}0822$

$\delta_1 \neq \delta_2$ por la curvatura de la parábola

¿Cuál tomo?

~~$\delta = \delta_1 = 0{,}0845$~~ ✗ si $x = 3 + 0{,}0845 = 3{,}0845 \Rightarrow f(x) = 10{,}514 > 10{,}5$

se sale de la franja por la derecha

$\delta = \min(\delta_1, \delta_2) = \boxed{\delta = 0{,}0822}$

Con el δ más pequeño el intervalo $(3 - \delta, \; 3 + \delta)$ queda dentro de (x_1, x_2) por **los dos lados**, entonces $f(x) \in (9{,}5 \; ; \; 10{,}5)$ siempre. Si tomo el mayor, en un lado me salgo.

c) Demostraciones (ε, δ) – δ óptimo

I) $\lim_{x \to 1} (5x + 2) = 7$

$$|(5x + 2) - 7| = |5x - 5| = 5|x - 1| < \varepsilon \Leftrightarrow |x - 1| < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow \boxed{\delta = \frac{\varepsilon}{5}}$$

Si $0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |f(x) - 7| = 5|x - 1| < 5 \cdot \frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon$ ✓

II) $\lim_{x \to -3} (2 - 3x) = 11$

$|(2 - 3x) - 11| = |-3x - 9|$

~~$= -3|x + 3|$~~

$$= |-3| \cdot |x + 3| = 3|x + 3| < \varepsilon \Rightarrow \boxed{\delta = \frac{\varepsilon}{3}}$$

✗ el valor absoluto nunca da negativo: $|-3| = 3$

Si $0 < |x + 3| < \delta \Rightarrow |f(x) - 11| = 3|x + 3| < 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$ ✓

III) $\lim_{x\to 4} \frac{x}{2} = 2$

$$\left|\frac{x}{2} - 2\right| = \left|\frac{x-4}{2}\right| = \frac{|x-4|}{2} < \varepsilon \iff |x-4| < 2\varepsilon$$

~~$\delta = \frac{\varepsilon}{2}$~~ $\boxed{\delta = 2\varepsilon}$ ✗ al despejar, el 2 pasa multiplicando

Si $0 < |x-4| < \delta \Rightarrow |f(x)-2| = \frac{|x-4|}{2} < \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon$ ✓

IV) $\lim_{x\to 2} (x^2 - 1) = 3 \quad (\text{con } \delta \leq 1)$

$$|(x^2-1) - 3| = |x^2 - 4| = |x-2| \cdot |x+2|$$

~~$\Rightarrow |x-2| < \frac{\varepsilon}{|x+2|} \Rightarrow \delta = \frac{\varepsilon}{|x+2|}$~~

✗ δ NO puede depender de x !!
→ hay que acotar $|x+2|$

Como $\delta \leq 1$: $|x-2| < 1 \Rightarrow 1 < x < 3 \Rightarrow 3 < x+2 < 5 \Rightarrow |x+2| < 5$

$$\Rightarrow |x^2-4| < 5|x-2| < \varepsilon \text{ si } |x-2| < \frac{\varepsilon}{5}$$

Necesito las dos cosas $\Rightarrow$ $\boxed{\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)}$

Si $0 < |x-2| < \delta \Rightarrow |f(x)-3| = |x-2||x+2| < \frac{\varepsilon}{5} \cdot 5 = \varepsilon$ ✓ ∎

3. Indeterminaciones $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$

a) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x^2-5x+6} = \frac{0}{0}$

~~$= 1$~~ ✗ 0/0 no es 1, es una indeterminación → factorizo

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-2)(x-3)} = \lim_{x\to 3} \frac{x+3}{x-2} = \frac{6}{1} = \boxed{6}$$

b) $\lim_{x\to -1} \frac{x^3+1}{x^2-1} = \frac{0}{0}$ suma de cubos: $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

~~$(x+1)(x^2+x+1)$~~

$$= \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{1+1+1}{-2} = \boxed{-\frac{3}{2}}$$

c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \dfrac{0}{0}$

~~$\sqrt{x+4} - \sqrt{x+2}$~~

✗ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ → mejor racionalizo (conjugado)

$$\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4}+2}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{x+4-4}{x(\sqrt{x+4}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{2+2} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

d) $\lim_{x\to 7} \dfrac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49} \cdot \dfrac{2+\sqrt{x-3}}{2+\sqrt{x-3}} = \dfrac{4-(x-3)}{(x-7)(x+7)(2+\sqrt{x-3})}$

$$= \frac{7-x}{(x-7)(x+7)(2+\sqrt{x-3})} \quad y \quad \frac{7-x}{x-7} =$$

~~$1 \Rightarrow \dfrac{1}{56}$~~ $\quad -1 \Rightarrow \lim_{x\to 7} \dfrac{-1}{(x+7)(2+\sqrt{x-3})} = \dfrac{-1}{14\cdot 4} = \boxed{-\dfrac{1}{56}}$

✗ olvidé el signo: $7 - x = -(x-7)$

e) $\lim_{h\to 0} \dfrac{\dfrac{1}{x+h} - \dfrac{1}{x}}{h}$

~~$\dfrac{1}{x+h} - \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{h}$~~

$$= \lim_{h\to 0} \frac{x-(x+h)}{x(x+h)\cdot h} = \lim_{h\to 0} \frac{-\cancel{h}}{x(x+h)\cancel{h}} = \boxed{-\frac{1}{x^2}}$$

✗ hay que sacar común denominador $x(x+h)$

f) $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4 - 3x^2 + 2}{x^3 - 1} = \dfrac{0}{0}$ $\quad (u = x^2 : u^2 - 3u + 2 = (u-1)(u-2))$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{\cancel{(x-1)}(x+1)(x^2-2)}{\cancel{(x-1)}(x^2+x+1)} = \frac{(2)(-1)}{3} = \boxed{-\frac{2}{3}}$$

g) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} \cdot \dfrac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}$ (conjugado)

~~$(1+x) - (1-x) = 0$~~

$$= \frac{(1+x)-(1-x)}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})} = \frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}$$

$$\to \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = \boxed{1}$$

✗ $-(1-x) = -1 + x$ → queda $2x$

h) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{4x^3 - 2x^2 + 7}{3x^3 + 5x - 1} = \dfrac{\infty}{\infty}$

~~$= 1$~~ ✗ ∞/∞ no es 1 → divido todo entre x^3 (mayor potencia)

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{4 - \frac{2}{x} + \frac{7}{x^3}}{3 + \frac{5}{x^2} - \frac{1}{x^3}} = \frac{4 - 0 + 0}{3 + 0 - 0} = \boxed{\frac{4}{3}}$$

i) $\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x) \to \infty - \infty$

~~$\infty - \infty = 0$~~

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2 + 5x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 5x} + x} = \lim_{x\to\infty} \frac{5x}{x\sqrt{1 + 5/x} + x}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{5}{\sqrt{1 + 5/x} + 1} = \frac{5}{1 + 1} = \boxed{\frac{5}{2}}$$

j) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2 + 2}}{2x - 1}$ ojo: $x < 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = |x| = -x$

~~$\dfrac{x\sqrt{9 + 2/x^2}}{x(2 - 1/x)} \to \dfrac{3}{2}$~~

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{-x\sqrt{9 + 2/x^2}}{x(2 - 1/x)} = \frac{-\sqrt{9}}{2} = \boxed{-\frac{3}{2}}$$

✗ $\sqrt{x^2} = |x|$, y como $x \to -\infty$ es $-x$ (cambia el signo)

4. Límites laterales, asíntotas y continuidad

a) Continuidad por tramos en x = 2

$$g(x) = \begin{cases} ax^2 - 2 & \text{si } x < 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \\ bx + 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1) $g(2) = 5$ ✓ existe

2) $\lim_{x\to 2^-} (ax^2 - 2) = 4a - 2$ $\quad \lim_{x\to 2^+} (bx + 1) = 2b + 1$

3) los dos laterales tienen que ser $= g(2) = 5$

~~$2a - 2 = 5 \Rightarrow a = \frac{7}{2}$~~

$4a - 2 = 5 \Rightarrow 4a = 7 \Rightarrow \boxed{a = \frac{7}{4}}$ ✗ $x^2 \to a \cdot 2^2 = 4a$

$2b + 1 = 5 \Rightarrow 2b = 4 \Rightarrow \boxed{b = 2}$

Comprobación: $4(7/4) - 2 = 5$ ✓ $\quad 2(2) + 1 = 5$ ✓ $\quad g(2) = 5$ ✓ $\Rightarrow$ continua en $x = 2$

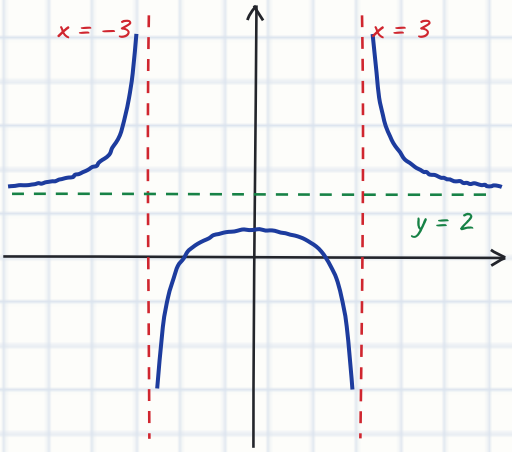
(para $x \neq 2$ son polinomios → continuos $\Rightarrow$ g continua en todos los reales)

b) Asíntotas de $H(x) = \dfrac{2x^2 - 8}{x^2 - 9} = \dfrac{2(x-2)(x+2)}{(x-3)(x+3)}$

I) $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = 3,\ x = -3$

numerador en ± 3: $2(9) - 8 = 10 \neq 0$

→ no se cancela ⇒ sí son asíntotas



$$\lim_{x\to 3^+} H = \frac{10}{0^+} = +\infty \qquad \lim_{x\to 3^-} H = \frac{10}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x\to -3^+} H = \frac{10}{0^-} = -\infty$$

~~$\lim_{x\to -3^-} H = \infty$~~

$$\lim_{x\to -3^-} H = \frac{10}{0^+} = +\infty$$

✗ $x = -3{,}1 \Rightarrow x^2 = 9{,}61 > 9 \Rightarrow$ denominador positivo

∴ Asíntotas verticales: $\boxed{x = 3 \ \text{ y } \ x = -3}$

II) $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x^2 - 8}{x^2 - 9} = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2 - 8/x^2}{1 - 9/x^2} = \dfrac{2}{1} = 2$

igual para $+\infty$ y $-\infty$ (x^2 es par) ⇒ Asíntota horizontal: $\boxed{y = 2}$

5. Problemas de aplicación

a) Costo promedio industrial: $C(x) = 2500 + 35x + 0{,}02x^2$ (miles USD)

I) $\bar{C}(x) = \dfrac{C(x)}{x} = \dfrac{2500 + 35x + 0{,}02x^2}{x} \Rightarrow \boxed{\bar{C}(x) = \dfrac{2500}{x} + 35 + 0{,}02x}, \ x > 0$

II) $\lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{2500}{x} + 35 + 0{,}02x \right)$

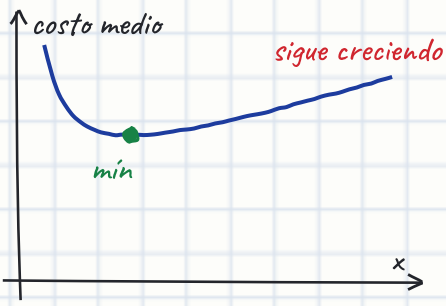
~~$= 0 + 35 + 0 = 35$~~ ✗ $0{,}02x^2/x = 0{,}02x \to$ crece, no tiende a 0

$\dfrac{2500}{x} \to 0$, $35 \to 35$, $0{,}02x \to \infty \Rightarrow \boxed{\lim = +\infty}$

Interpretación (rendimientos a escala):

- Al principio el costo fijo 2500 se reparte entre más unidades → el costo medio **baja** (economías de escala).
- Pero el término $0{,}02x$ termina dominando → el costo medio **crece sin límite** (deseconomías de escala / rendimientos decrecientes).

⇒ producir indefinidamente NO abarata la unidad.



extra: el mínimo está en $x = \sqrt{2500/0{,}02} \approx 354 \to \bar{C} \approx 49{,}14$

b) Curva de aprendizaje: $N(t) = \dfrac{80t^2}{t^2 + 25}$

I) $t = 5$:

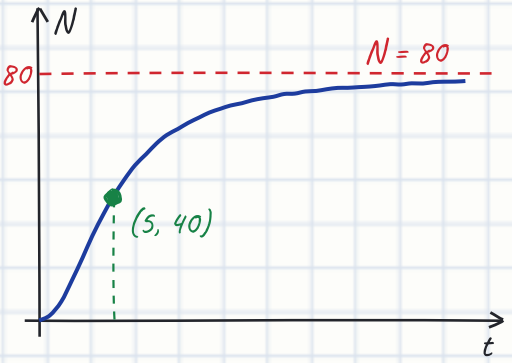
~~$N(5) = \dfrac{80 \cdot 25}{25} + 25 = 105$~~

$$N(5) = \frac{80 \cdot 25}{25 + 25} = \frac{2000}{50} = \boxed{40 \text{ unidades}}$$

✗ el denominador completo es $t^2 + 25$

II) $$\lim_{t \to \infty} \frac{80t^2}{t^2 + 25} = \lim_{t \to \infty} \frac{80}{1 + 25/t^2} = \frac{80}{1 + 0} = \boxed{80}$$

- 80 unidades/día es la capacidad máxima teórica del operario (asíntota horizontal $N = 80$).
- Con más días de capacitación se acerca a 80, pero nunca la alcanza exactamente ($N(t) < 80$ siempre).
- En el día 5 ya va en 40 = 50 % de su capacidad máxima.



¡Fin! ✓